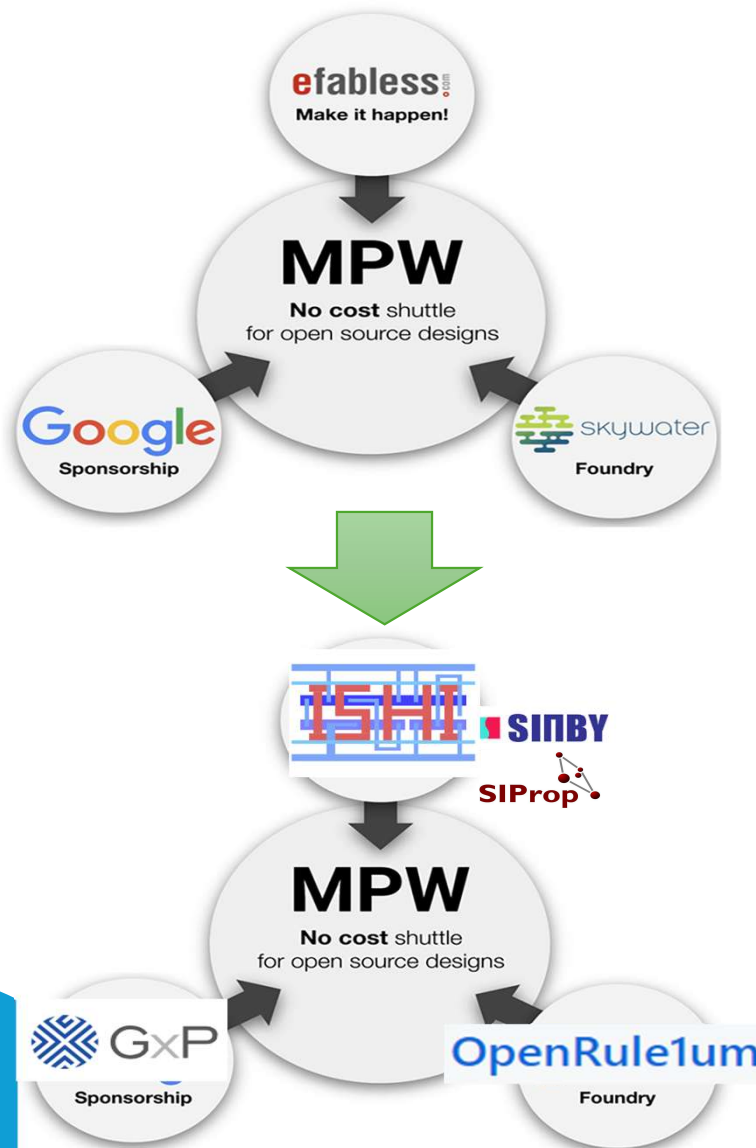


2025年1月イベント 測定・お渡し会

ISHI会

<https://ishi-kai.org/>

Mail: info@ishi-kai.org



日本発のOpenMPW！

• OpenMPW構造のシャトル

- コミュニティー
 - eFabless社 ⇔ ISHI会+SINBY+SIProp
- スポンサー
 - Google社 ⇔ GxP社
- ファブ：
 - SkywaterPDK ⇔ OpenRule1umPDK

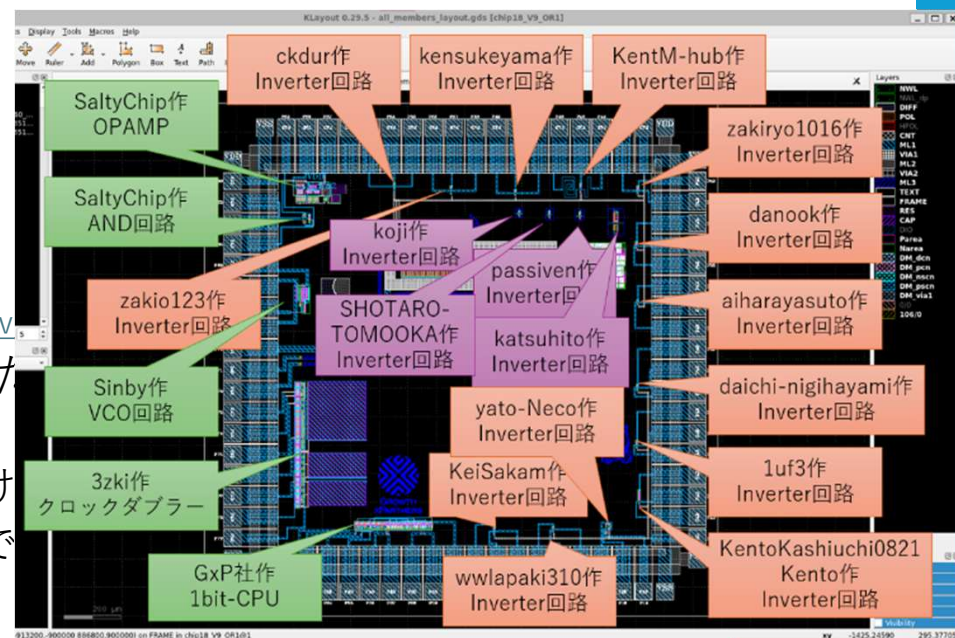
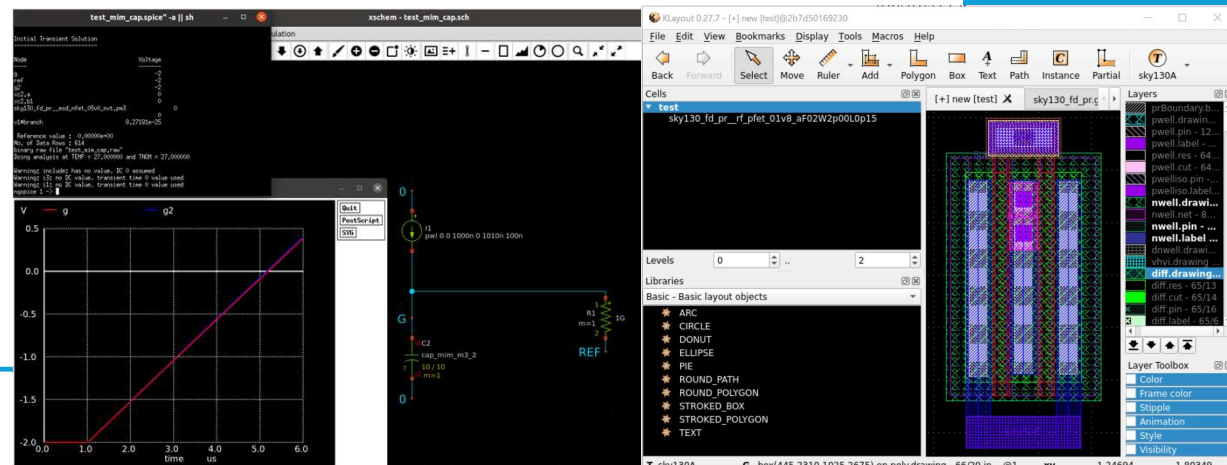
ISHI会版OpenMPW-PTC06-1として開催！

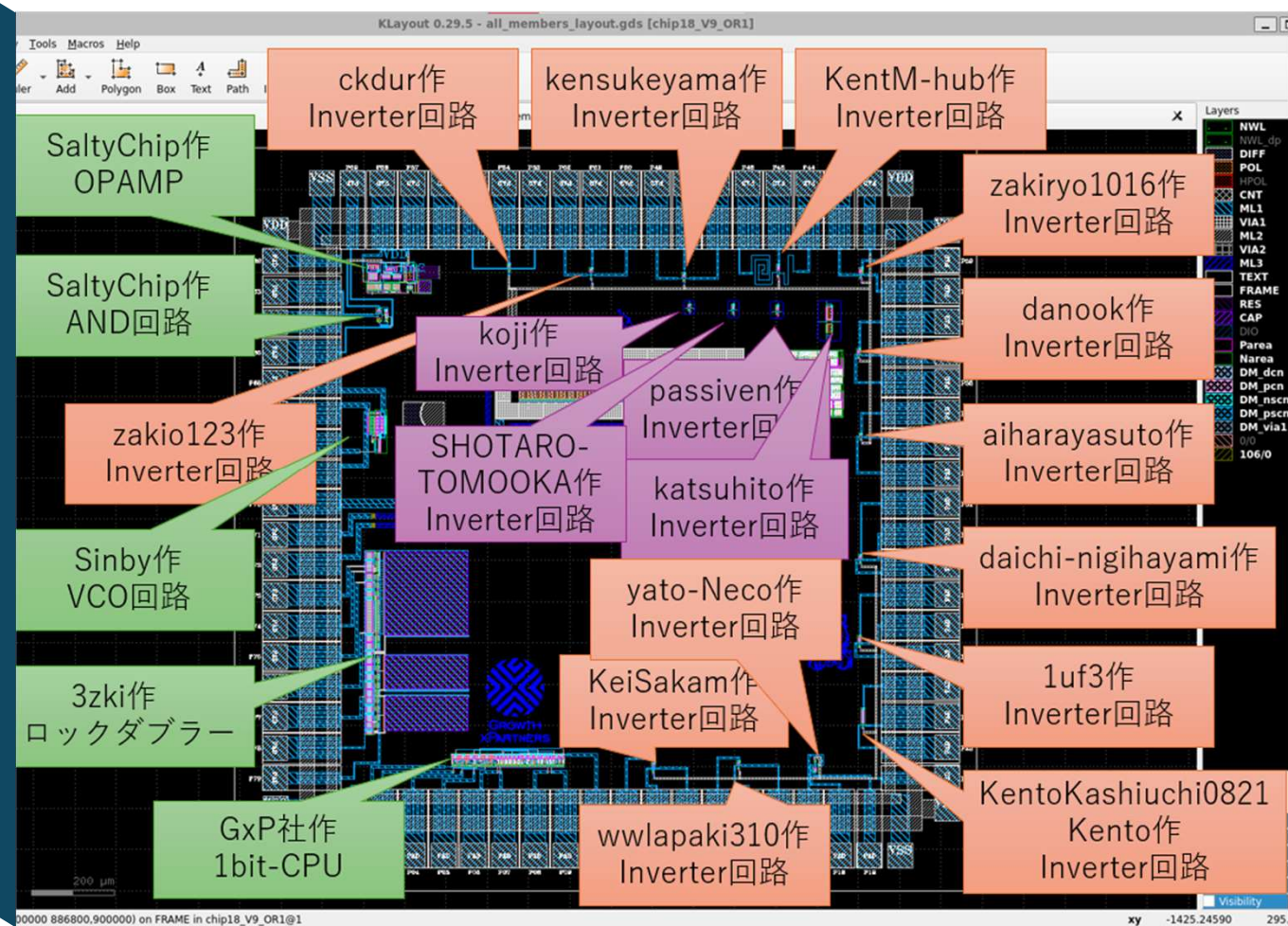
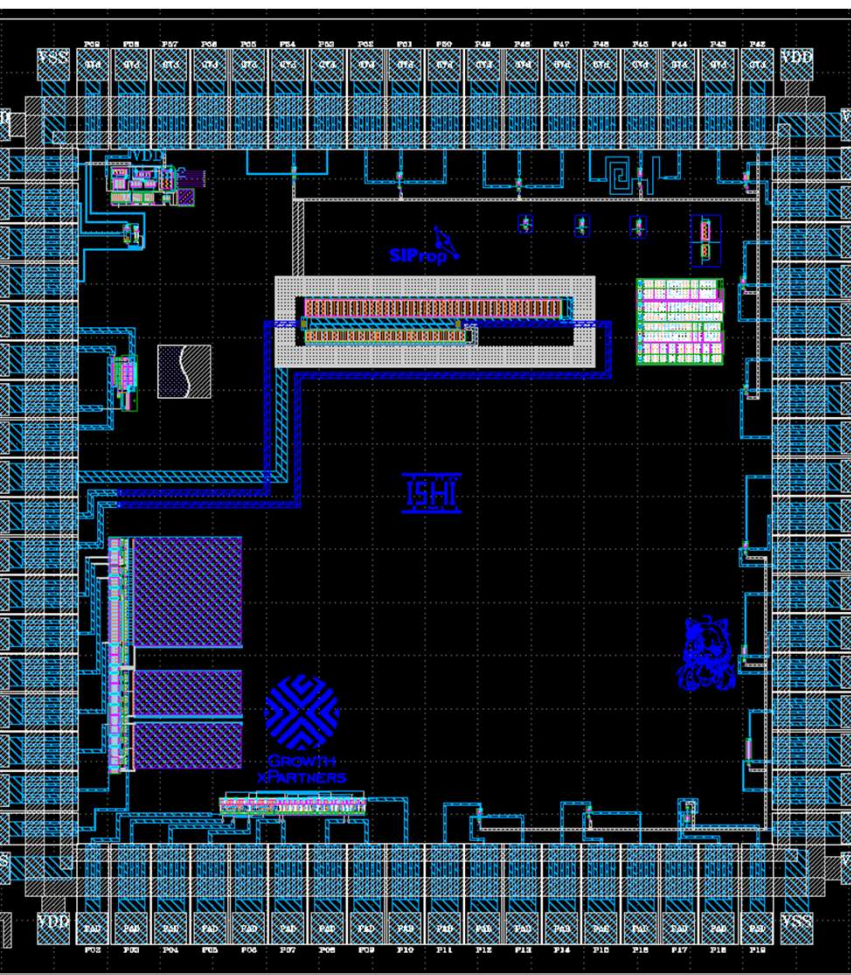
ハンズオンセミナー

- 知識ゼロから半導体設計の基礎がすべて学べる！

一番簡単なインバーター回路のハンズオンセミナー

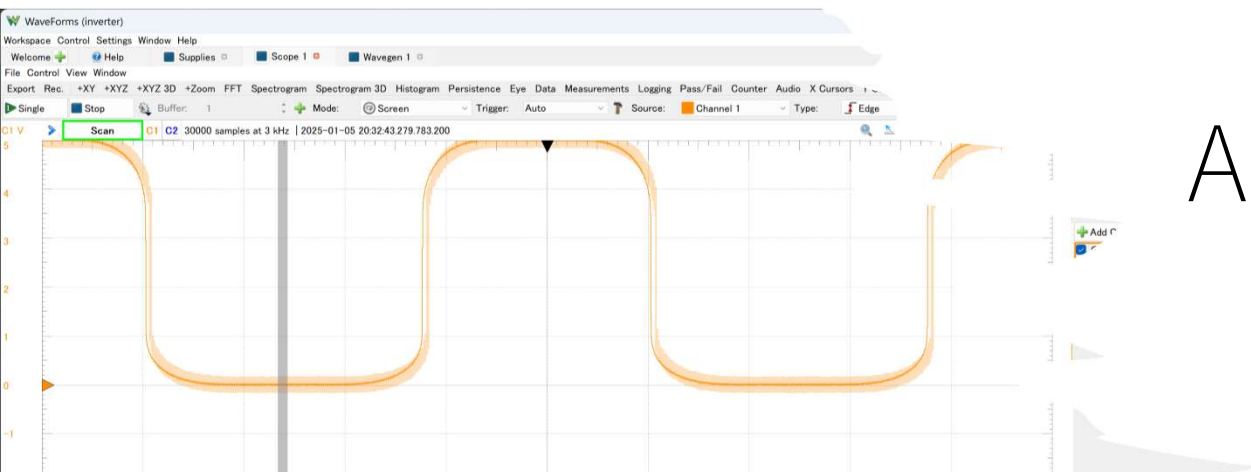
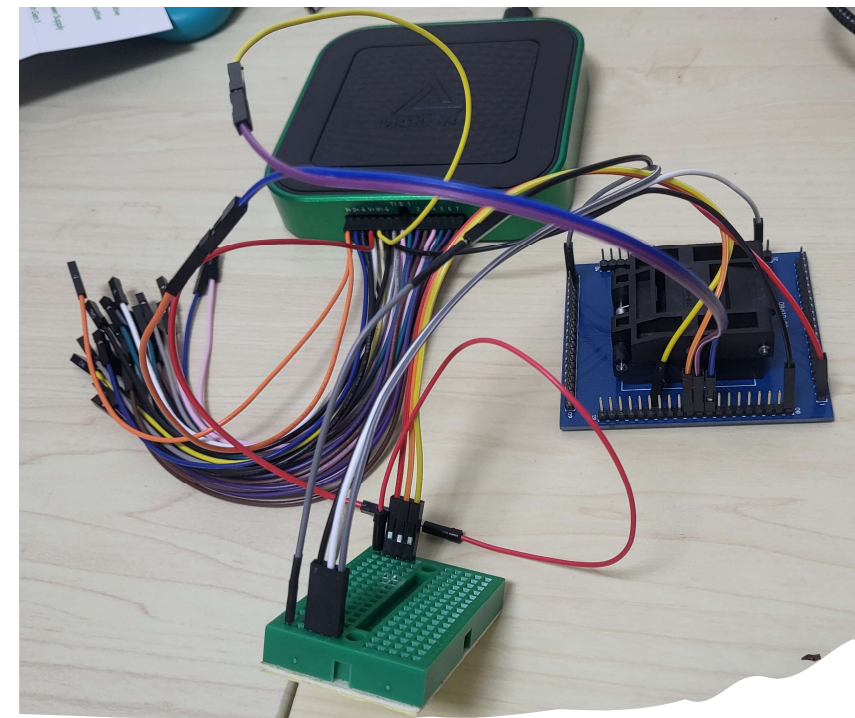
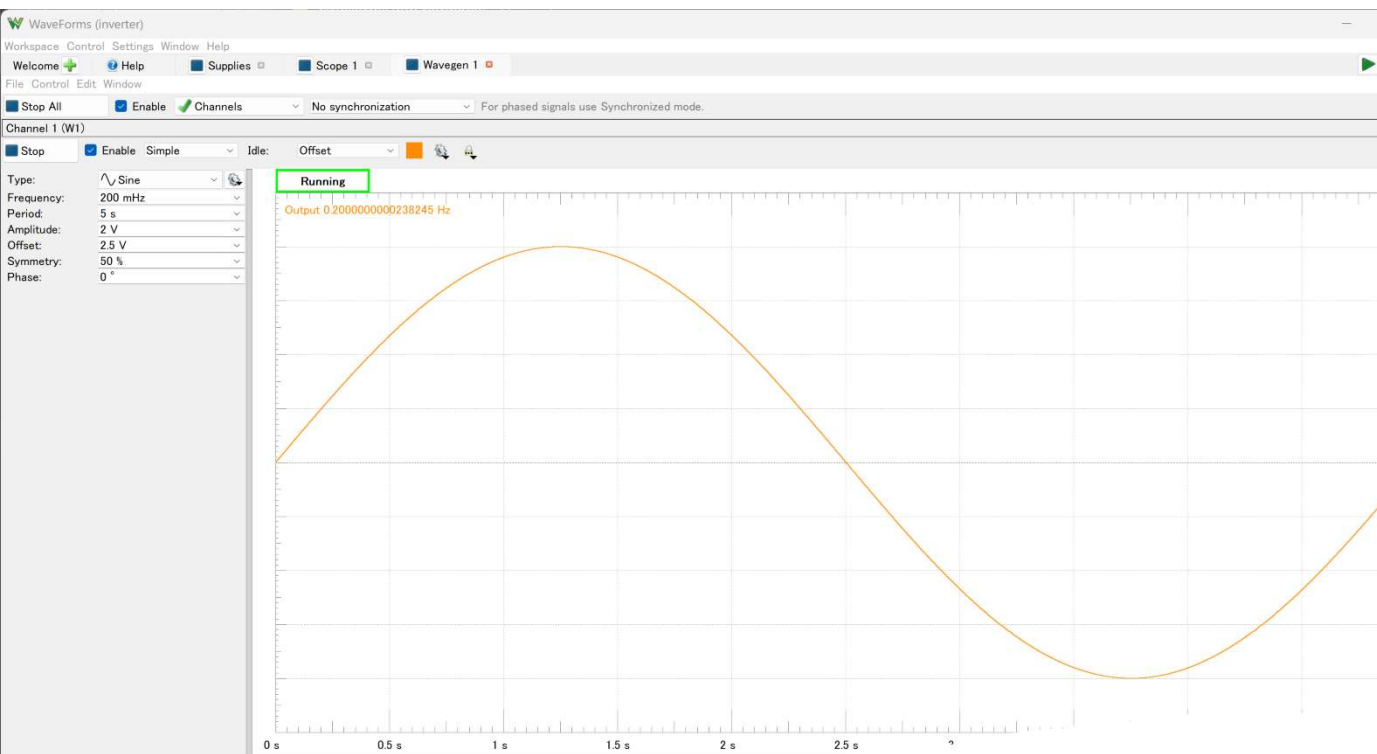
- Xschemによる回路設計
 - トランジスタの組み合わせで機能を実現する作業
- ngspiceによる回路特性シミュレーション
 - 上記の回路が正しく動作するかを検証する作業
- klayoutによる回路デザイン
 - トランジスタを実際の半導体の上に配置する作業
- 丸々1日の講習会となります
 - 講習会実施実績
 - <https://ishikai.connpass.com/event/303102/>
 - https://www.noritsuna.jp/download/ishi_20231110_3zki_v
- 参加者の声（半導体設計未経験者。電子工作をしたことがあるレベル）
 - チップの設計体験によりすごく技術的な刺激を受け
 - 半導体は全く未知のものだったが理解できたことで見を得ることが出来た





到着！

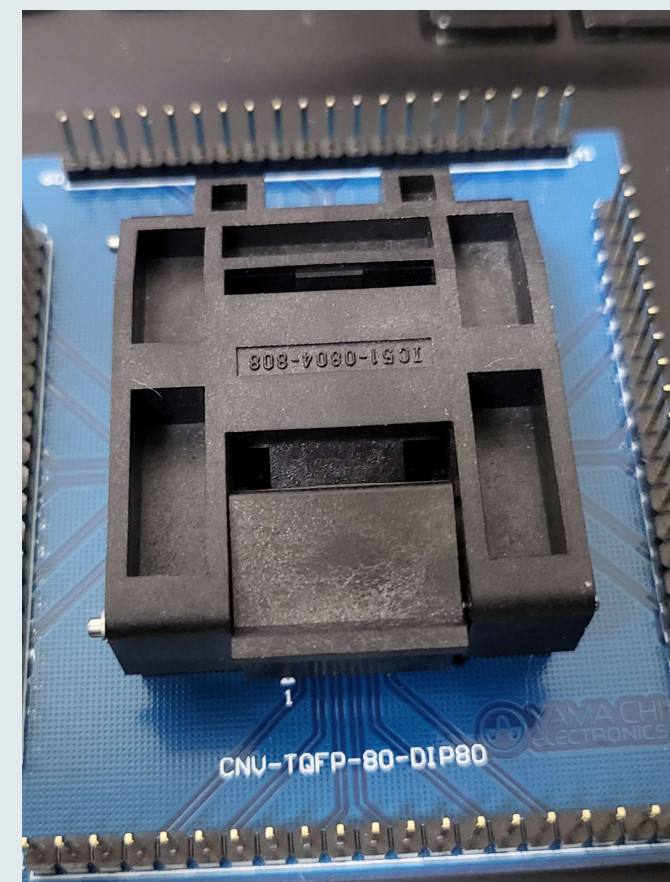
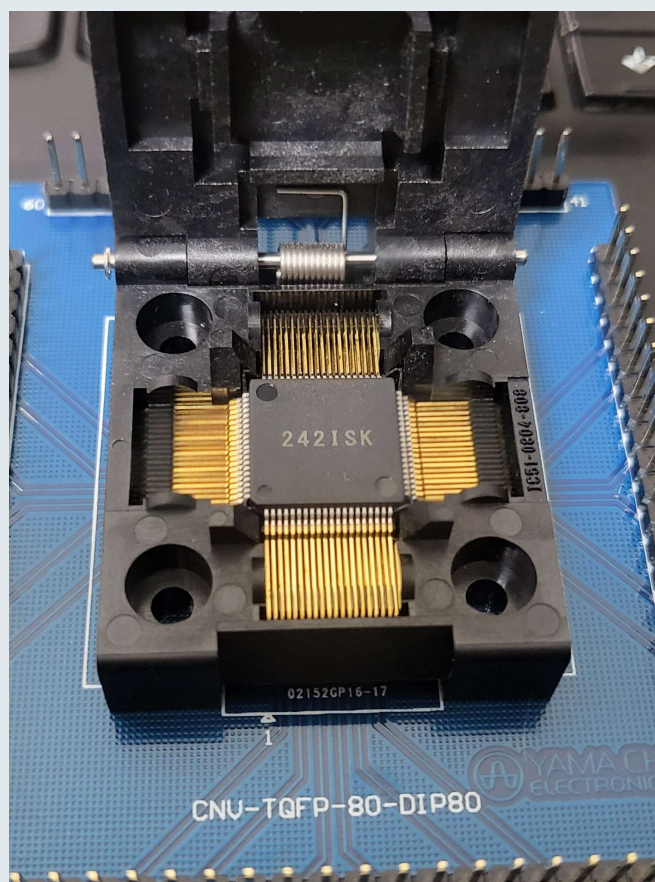
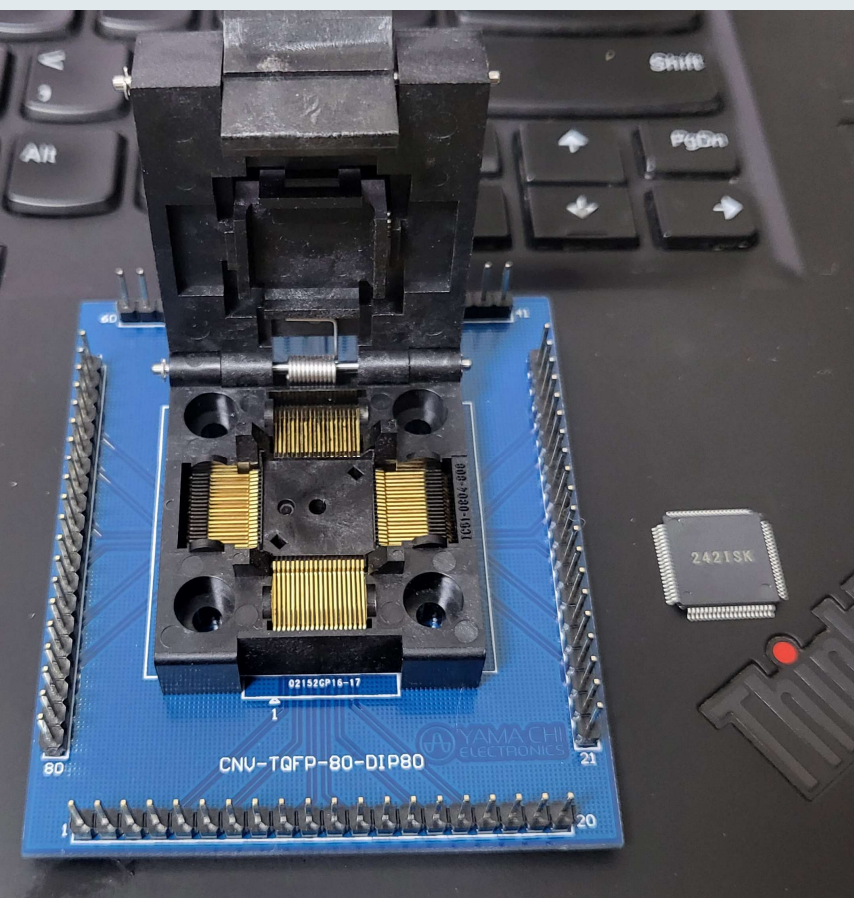




AD3による測定

- 電源供給 (5V)
- 信号出力 (0-5Vサイン波出力)
- 信号入力 (オシロスコープ機能)

Socketの使い方：ピンセットがあるのでお使いください



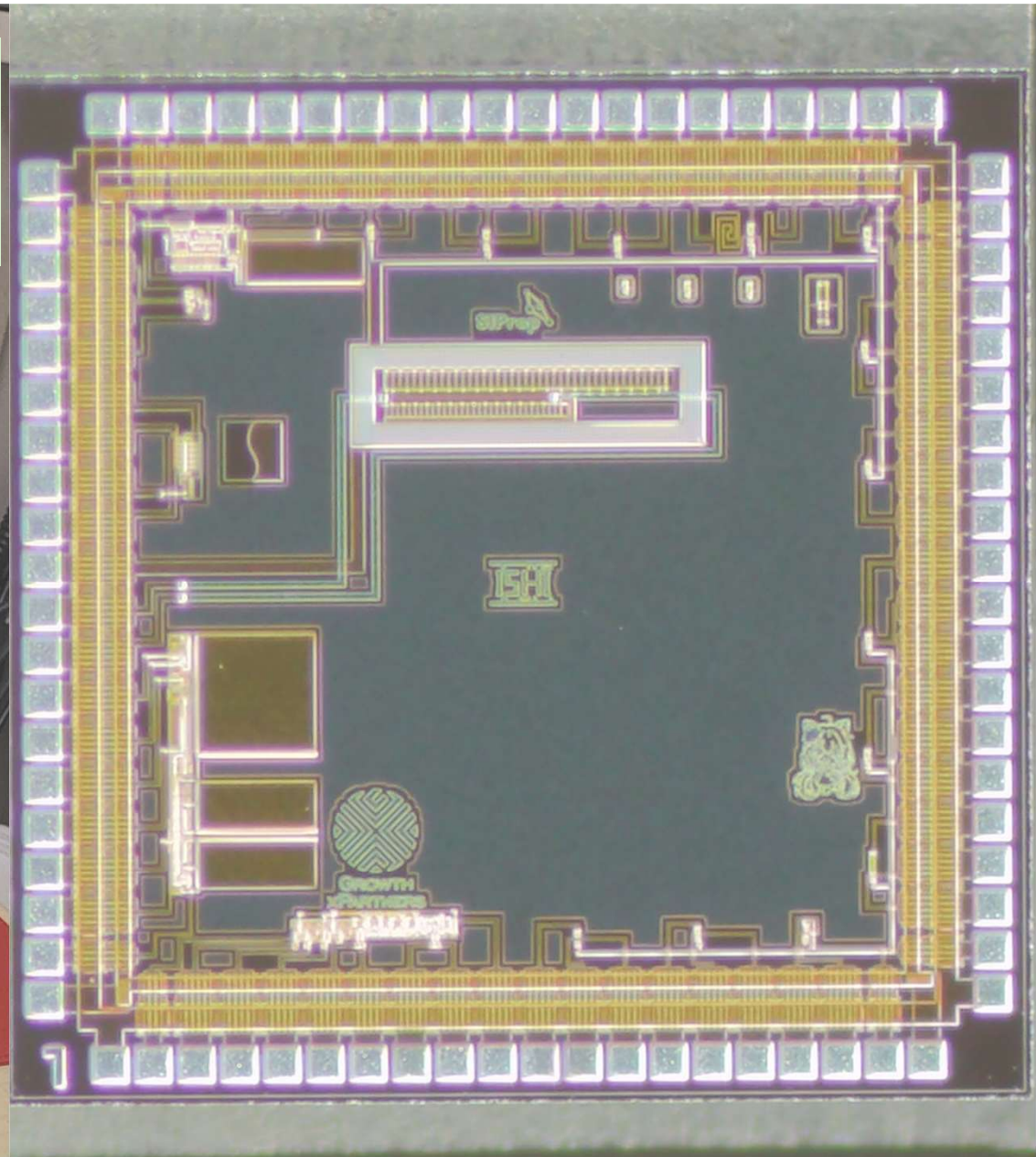
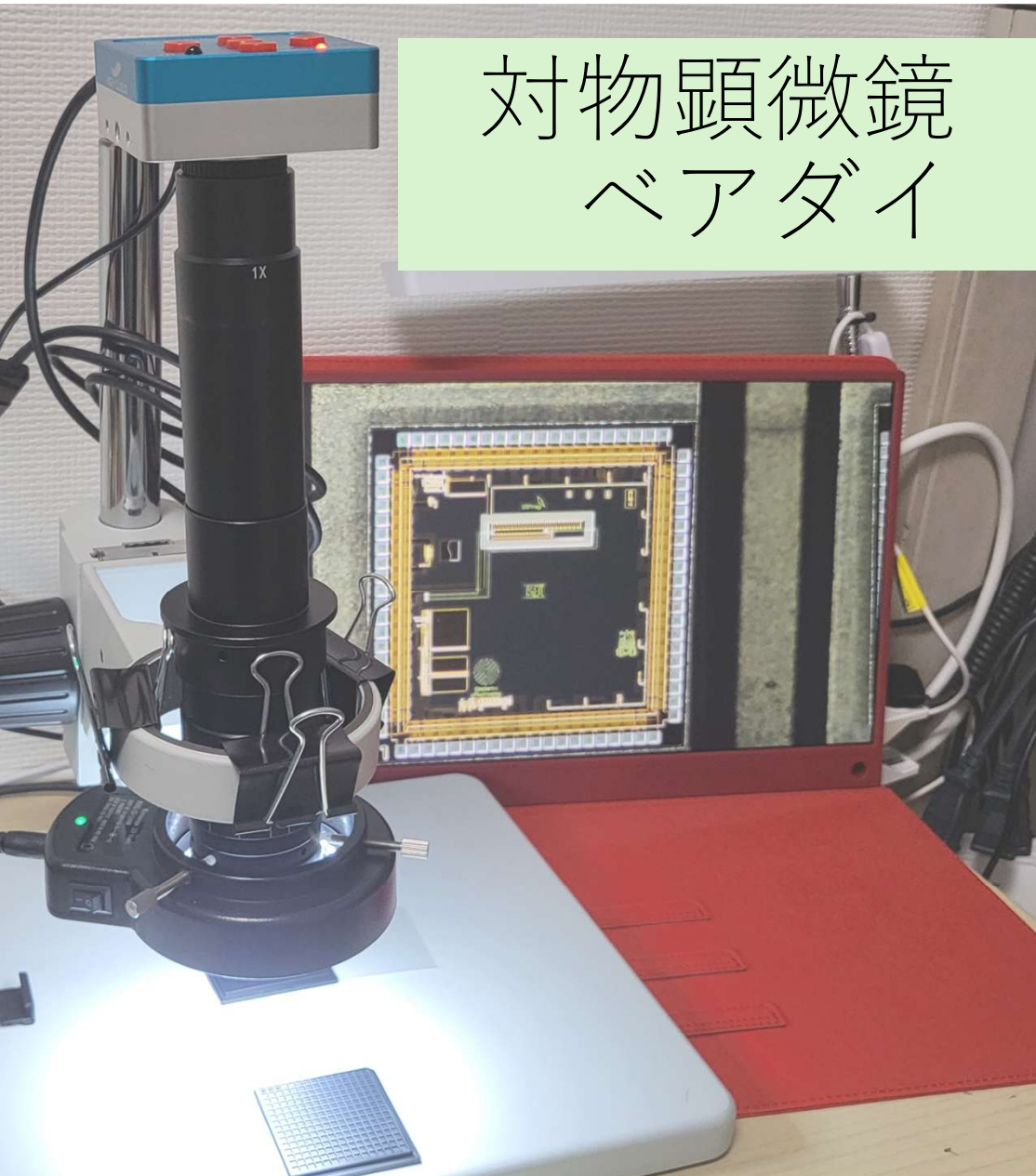
ピンリスト

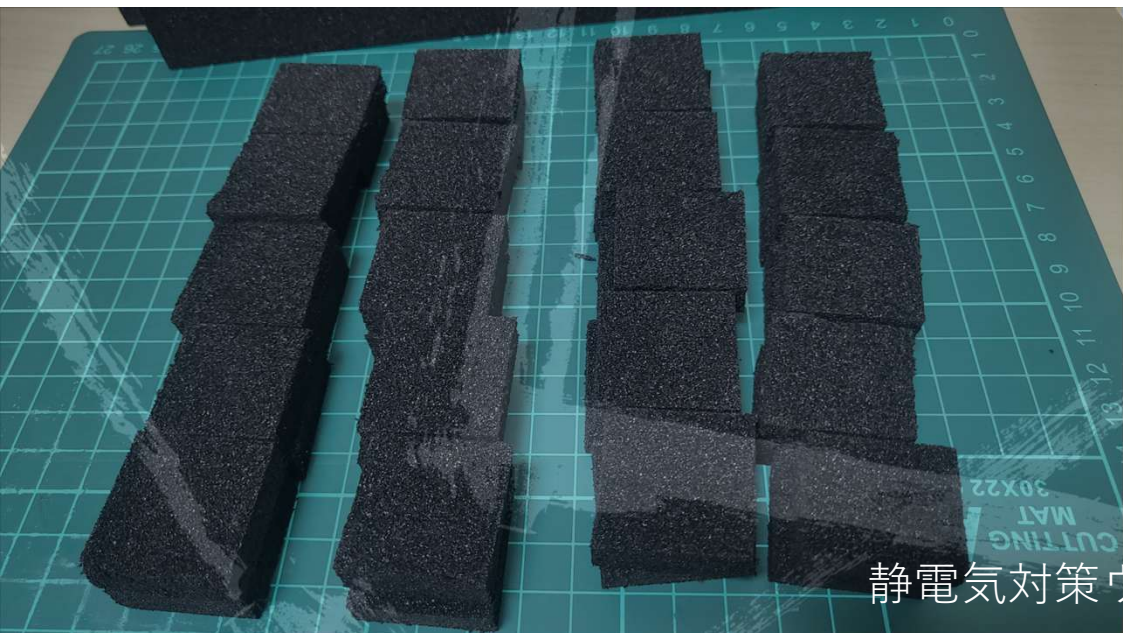
- 接続
 - VDD→5V
 - IN→サイン波入力
 - OUT→オシロスコープ機能
 - VSS→共通VSSのため接続済み

No	名前	Direction	Pin_Name
1	VDD		
2	GxP	IN	VSS_GXP
3	GxP	IN	CLK_GXP
4	GxP	IN	RESET_GXP
5	GxP	OUT	REG0_GXP
6	GxP	OUT	PC0_GXP
7	GxP	OUT	PC1_GXP
8	GxP	IN	PROG1_GXF
9	GxP	IN	PROG0_GXF
10	GxP	IN	VDD_GXP
11	KeiSakam	IN	VDD_B01
12	KeiSakam	IN	IN_B01
13	KeiSakam	OUT	OUT_B01
14	wlapaki310	IN	VDD_B02
15	wlapaki310	IN	IN_B02
16	wlapaki310	OUT	OUT_B02
17	yato-Neco	IN	IN_B03
18	yato-Neco	OUT	OUT_B03
19	yato-Neco	IN	VDD_B03
20	VSS		
21	VDD		
22	共通VSS1	IN	VSS_BA1
23	KentoKashiuchi0821Kento	IN	IN_B04
24	KentoKashiuchi0821Kento	OUT	OUT_B04
25	KentoKashiuchi0821Kento	IN	VDD_B04
26	1uf3	IN	IN_B05
27	1uf3	OUT	OUT_B05
28	1uf3	IN	VDD_B05
29	daichi-nigihayami	IN	IN_B06
30	daichi-nigihayami	OUT	OUT_B06
31	daichi-nigihayami	IN	VDD_B06
32	aiharayasuto	IN	IN_B07
33	aiharayasuto	OUT	OUT_B07
34	aiharayasuto	IN	VDD_B07
35	danook	IN	IN_B08
36	danook	OUT	OUT_B08
37	danook	IN	VDD_B08
38	zakiryo1016	OUT	OUT_B09
39	zakiryo1016	IN	VDD_B09
40	VSS		

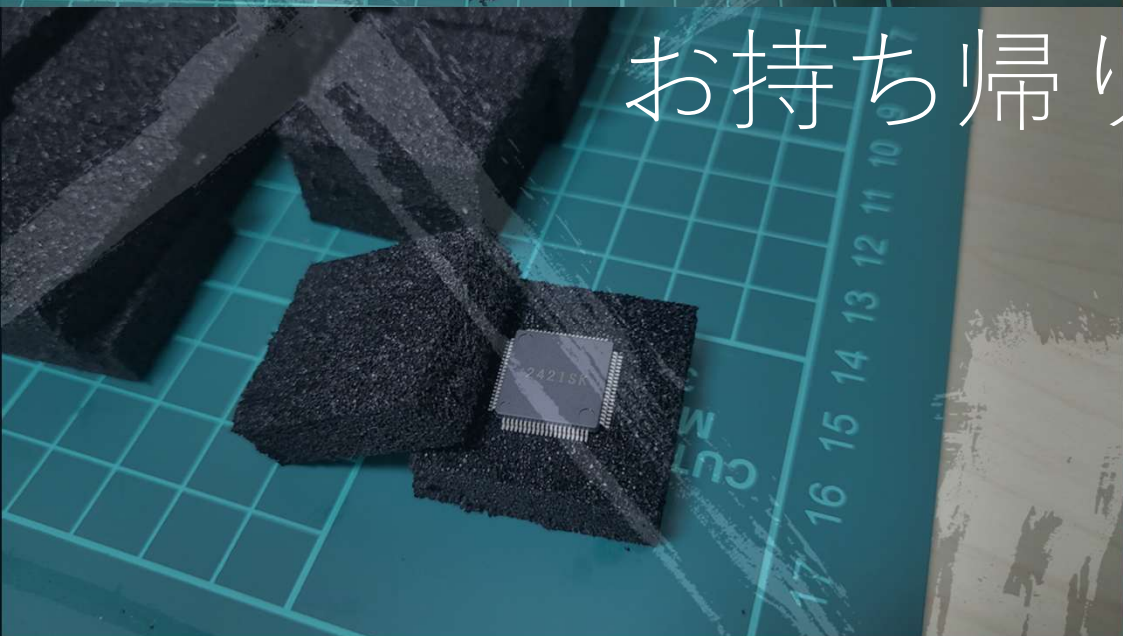
41	VDD		
42	共通VSS2	IN	VSS_BA2
43	zakiryo1016	IN	IN_B09
44	KentM-hub	OUT	OUT_B10
45	KentM-hub	IN	VDD_B10
46	KentM-hub	IN	IN_B10
47	kensukeyama	OUT	OUT_B11
48	kensukeyama	IN	VDD_B11
49	kensukeyama	IN	IN_B11
50	zakio123	OUT	OUT_B12
51	zakio123	IN	VDD_B12
52	zakio123	IN	IN_B12
53	ckdur	OUT	OUT_B13
54	ckdur	IN	VDD_B13
55	ckdur	IN	IN_B13
56	SaltyChip	IN	in_2_SC
57	SaltyChip	IN	in_1_SC
58	SaltyChip	OUT	out_SC
59	SaltyChip	IN	VSS_SC
60	VSS		
61	VDD		
62	SaltyChip	IN	VDD_SC
63	SaltyChip	IN	IN1_SC
64	SaltyChip	IN	IN2_SC
65	SaltyChip	OUT	OUT_SC
66	りょうす	IN	VDD_RYO
67	りょうす	IN	IN_RYO
68	りょうす	OUT	OUT_RYO
69	りょうす	IN	VSS_RYO
70	SiProp	IN	VDD_SiProp
71	SiProp	IN	A_SiProp
72	SiProp	OUT	Q_SiProp
73	3zki	BI	PP_3zki
74	3zki	BI	NP_3zki
75	3zki	IN	DISC_3zki
76	3zki	OUT	OUT_3zki
77	3zki	IN	CLK_3zki
78	3zki	IN	VDD_3zki
79	3zki	IN	VSS_3zki
80	VSS		

対物顕微鏡 ベアダイ

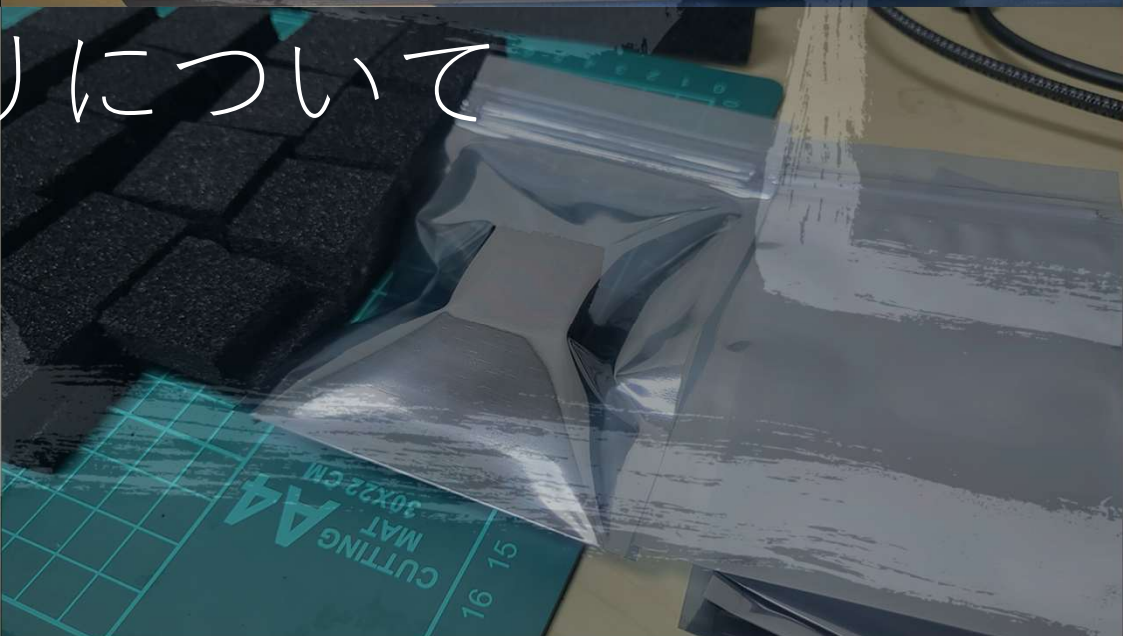




静電気対策ウレタンと袋



お持ち帰りについて



1人1チップです！

- ベアダイとパッケージのどちらか一つ
 - 申し込んだものを持って行ってください
 - とは言っても、このシャトルは「りょうすさん」がベアダイなだけです
 - あの方方はパッケージ（IC形状のもの）をお持ち帰りください

No	名前	利用予定ピン数(任意)	利用予定エリア:縦x横(um)(任意)	ベアダイ形式で欲しいか？	初めての設計か？	TOLしたことないか？	学生か？	若手(35歳以下)か？	スポンサーまたはサポーターか？
1	GxP	9	400um x 50um	☐	☐	☐	☐	☐	☒
2	GxP	0	空いたスペースにGxPロゴ	☒	☐	☐	☐	☐	☒
3	シンビー(りょうす)	4	空いたスペースに Sinby ロゴ	☒	☐	☐	☐	☐	☒
4	ISHI会(写真用)	0	空いたスペースにISHI会ロゴ	☒	☐	☐	☐	☐	☒
5	ISHI会(展示用)	0	空いたスペースにISHI会ロゴ	☐	☐	☐	☐	☐	☒
6	3zki	10		☐	☐	☐	☒	☒	☒
7	SaltyChip	9		☐	☒	☒	☒	☒	☐
8	KeiSakam	4	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
9	wwlapaki310	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
10	yato-Neco	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☒	☒	☐
11	KentoKashiuchi0821Kento	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
12	1uf3	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
13	daichi-nigihayami	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
14	aiharayasuto	4	50um x 50um	☐	☒	☒	☒	☒	☐
15	danook	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
16	zakiryo1016	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
17	KentM-hub	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
18	kensukeyama	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
19	zakio123	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
20	ckdur	3	50um x 50um	☐	☒	☒	☐	☐	☐
ピンのみ使用	SiProp	3	空いたスペースに SiPropロゴ	☐	☐	☐	☐	☐	☒
デザインのみ	passiven								
デザインのみ	katsuhito								
デザインのみ	koji								
デザインのみ	SHOTARO-TOMOOKA								